รายงาน หัวข้อ Audio noise reduction

กลุ่มที่ 2 : สมาชิก : 670710123 กัญญาณัฐ เขมนรากร

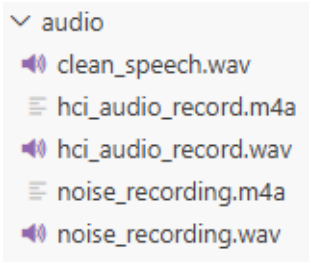
670710258 Sothea Sokea

1. ปัญหาของโครงงาน

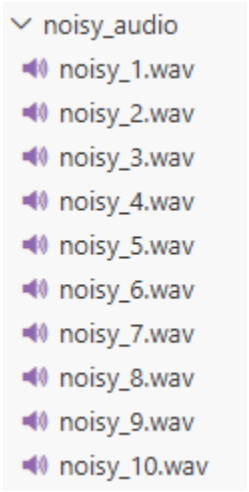
โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อ นำความรู้ที่ได้จากรายวิชา Digital Signal Processing มาปรับใช้ในการหาวิธีการแยกเสียงผสม โดยต้องการทดลองแยกเสียงรบกวนออกจากเสียงพูด ว่าสามารถทำได้ด้วยวิธีใดได้บ้าง

1.1 ข้อมูลนำเข้า และผลลัพธ์

- ข้อมูลนำเข้า :
    - ไฟล์เสียงพูดที่บันทึกมาจาก Kaggle และบันทึกขึ้นมาเอง
    - เสียงรบกวนที่บันทึกขึ้นมาเอง (เสียงพัดลม และเสียงกดคีย์บอร์ด)



    - เสียงรบกวนที่บันทึกมาจาก Kaggle



- ผลลัพธ์ : เสียงพูด+เสียงรบกวน ที่ผ่านการกรองเสียงรบกวนออก

1.2 คำถามที่ศึกษา

- เราสามารถตัดเสียงรบกวนอย่างไรได้บ้าง
- ลักษณะสัญญาณรบกวนมีลักษณะอย่างไร

1.3 เหตุผลที่ชุดข้อมูลนี้ตอบคำถามนั้นได้

- มีข้อมูลสัญญาณเสียงพูด และเสียงสัญญาณรบกวนหลายประเภท (แบบ stationary และ non stationary) ที่มาสามารถนำมาใช้ในการทดลองได้

2. Exploratory Data Analysis (EDA)

โหลดไฟล์เสียงพูดจาก Kaggle และ โหลดไฟล์เสียงรบกวนที่บันทึกขึ้นมาเอง โดยมีการแปลงไฟล์ จากนามสกุล .m4a เป็น .wav จากนั้นดูว่าแต่ละเสียง มี sampling rate และมีกี่ samples

```
Clean speech: 16000 Hz, 172343 samples (10.77 s)
Noise:        44100 Hz, 587001 samples (13.31 s)
```

รูปที่ 1 sampling rate และ samples ของแต่ละไฟล์เสียง

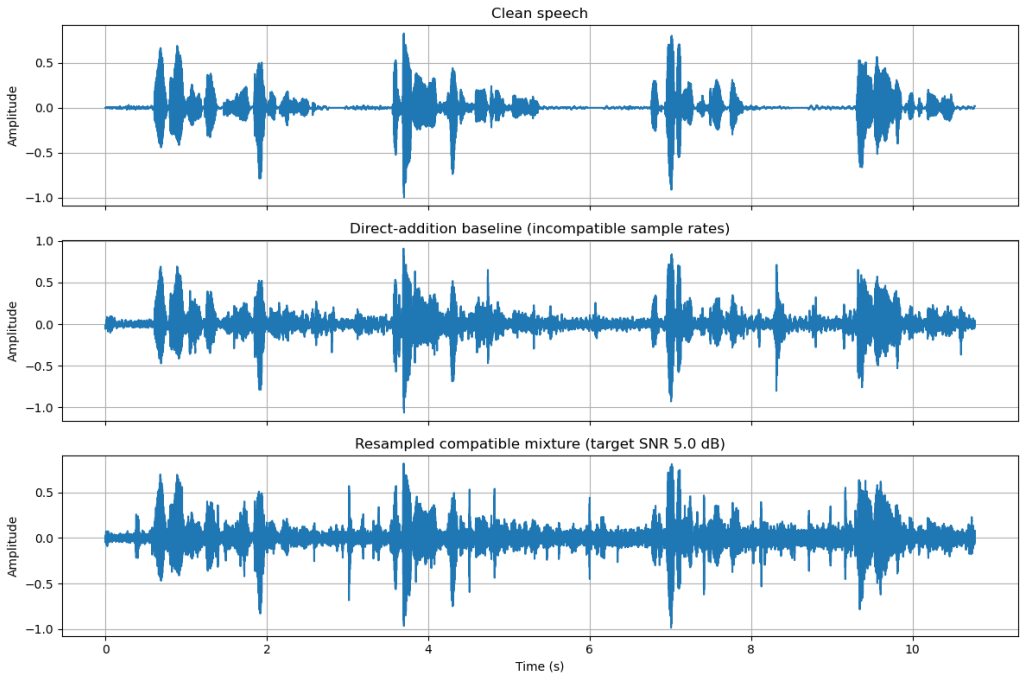
ทำการ resampling เพื่อให้ทั้ง 2 สัญญาณมี sampling rate เท่ากัน

```
Noise sampling rate: 44100 Hz -> 16000 Hz
Baseline samples: 172343
Compatible samples: 172343
Baseline mixture SNR estimate: 5.16 dB
Compatible mixture SNR: 5.00 dB (target 5.00 dB)
```

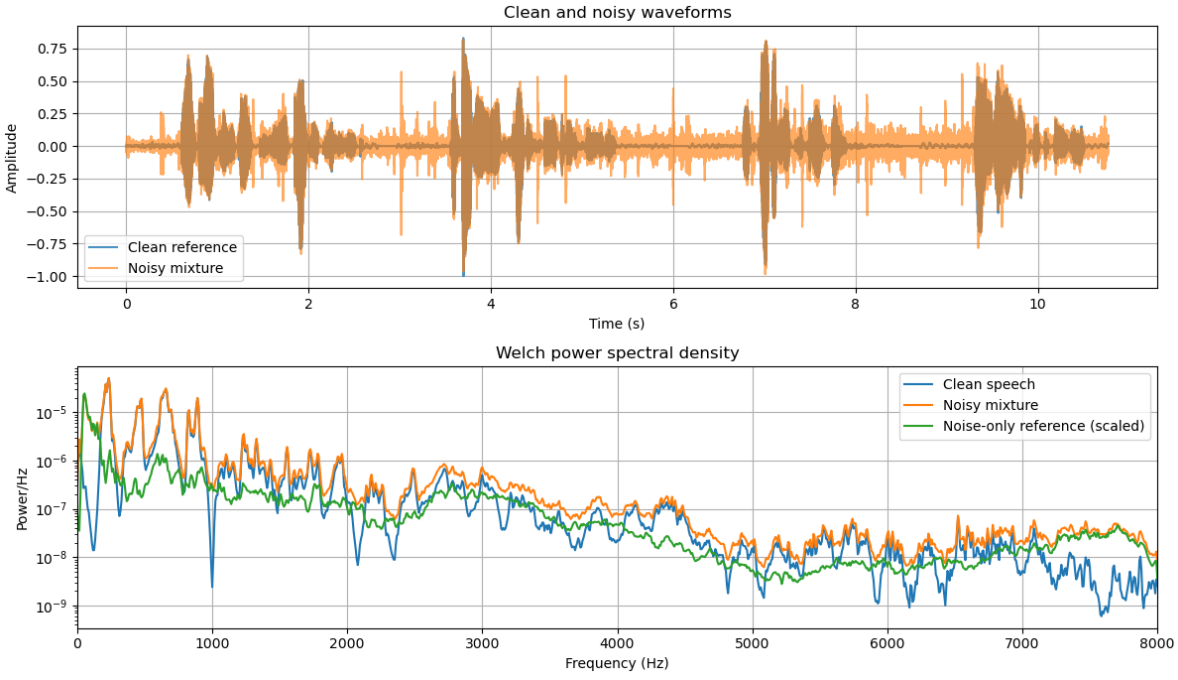
รูปที่ 2 resample สัญญาณเสียงรบกวน

ได้มีการ resample ในส่วนของเสียงรบกวน จาก 44,100 Hz -> 16,000 Hz และดู sample ที่มี โดยมีทั้งหมด 172,343 samples

เปรียบเทียบลักษณะคลื่นของเสียงที่ยัง ไม่ได้รวมกับเสียงรบกวน, คลื่นคลื่นเสียงที่รวมกับเสียงรบกวนโดยยังไม่ได้ทำ resampling rate และ คลื่นเสียงที่รวมกับเสียงรบกวนโดยผ่านการ resampling rate แล้ว



รูปที่ 3 ดูลักษณะคลื่นเสียงทั้ง 3 แบบ

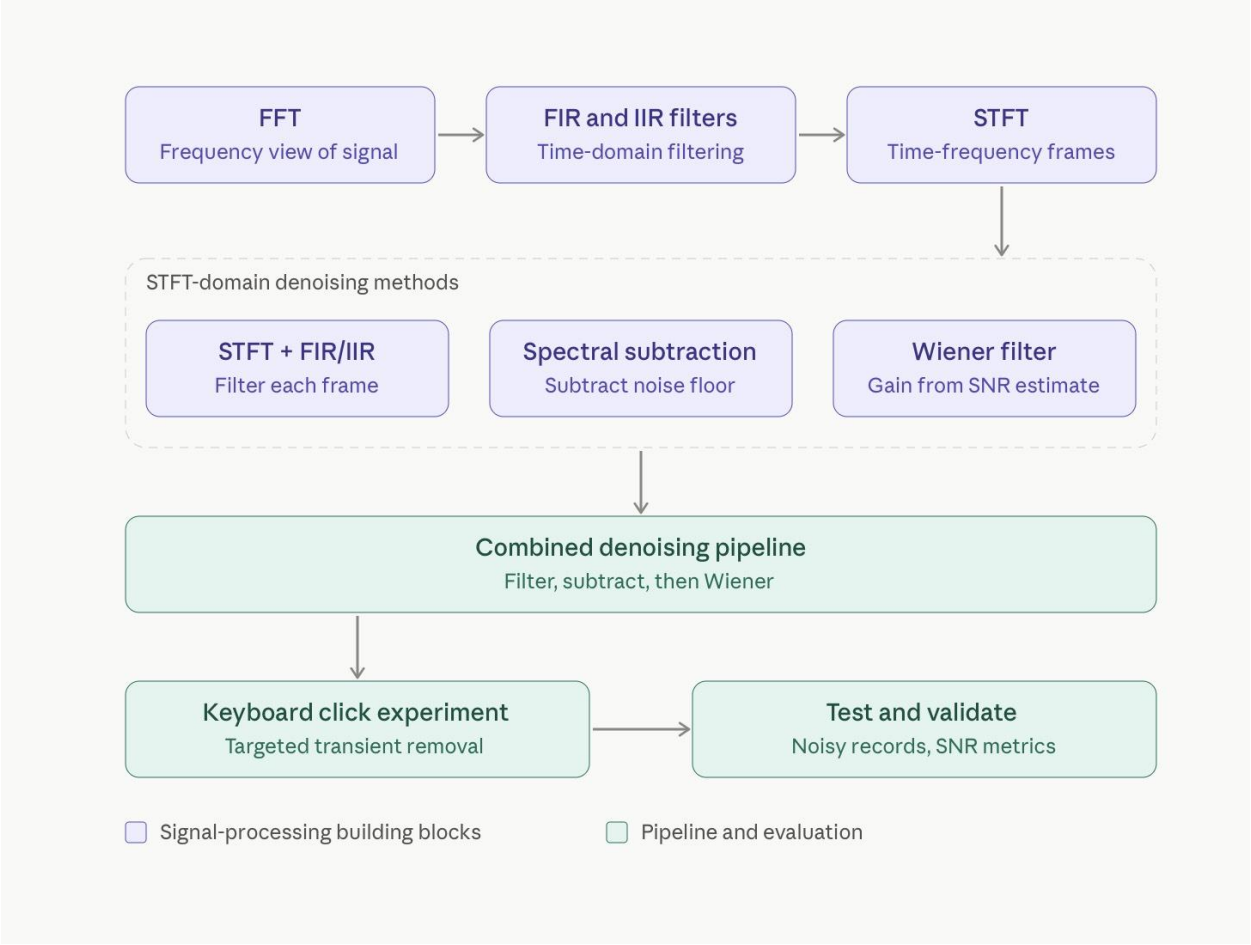


รูปที่ 4 นำรูปคลื่นทั้ง 3 มาเปรียบเทียบกัน

3. Noise reduction pipeline

ขั้นตอนการทดลอง มีดังนี้:

1. FFT spectrum
2. FIR and IIR baseline filter
3. STFT
4. Combined denoising pipeline
5. Target keyboard click experiment
6. Test and validate algorithm with noisy records



รูปที่ 5 แผนภาพ Noise reduction pipeline

3.1 FFT spectrum

นำสัญญาณผสมมาทำ FFT พบว่ามีความถี่เกิดขึ้น โดยมีขนาด amplitude ที่ต่างกัน แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าความถี่ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดมาจากแหล่งกำเนิดเสียงใดบ้าง จึงต้องใช้วิธีอื่นในการจำแนกเสียงผสมอีกที

3.2 FIR and IIR baseline filter

กรองสัญญาณเพื่อจำแนกเอาความถี่ที่ไม่ตรงกันออกจากสัญญาณหลัก

3.3 STFT

หลังกรองสัญญาณผสมแล้ว จากนั้นทำ STFT เพื่อดูแต่ละความถี่ เกิดขึ้นที่ช่วงเวลาไหนบ้าง

3.4 Combined denoising pipeline

จับคู่การกรองสัญญาณ กับวิธีการตัดเสียงรบกวน เพื่อหา pipeline ที่ตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

3.5 Target keyboard click experiment

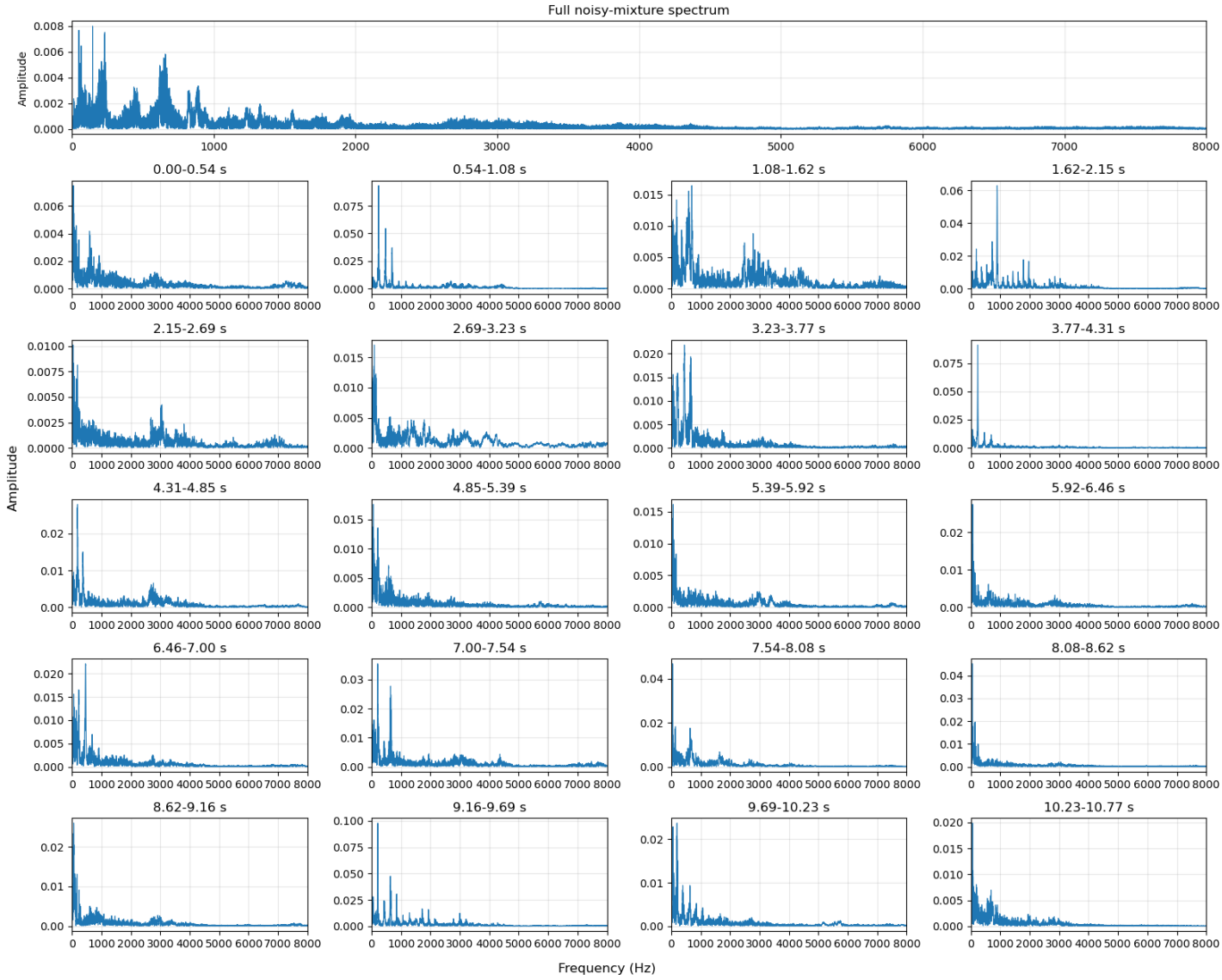
จากการทดลองตัดเสียงรบกวน พบว่าไม่สามารถตัดเสียงรบกวนที่มีลักษณะแบบความถี่สูงแบบฉับพลันและ เกิดเป็นระยะได้ ซึ่งลักษณะเสียงรบกวนที่ว่าคือ เสียงกดคีย์บอร์ด ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงหาวิธีที่จะลดเสียงรบกวนในลักษณะนี้เพิ่ม

3.6 Test and validate algorithm with noisy records

หลังจากที่เลือก pipeline ที่ดีที่สุดได้แล้ว จะทำการเทส โดยนำไฟล์เสียงรบกวนทั้ง 10 ไฟล์จาก Kaggle แต่ละเสียงมารวมเข้ากับเสียงพูดที่บันทึกเตรียมไว้ จากนั้นลองใช้ pipeline ที่เราเลือกมาทดลองใช้ตัดเสียงรบกวนออกจากเสียงผสม เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการตัดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น แล้วสรุปผลการทดลอง

4. ผลของแต่ละขั้น

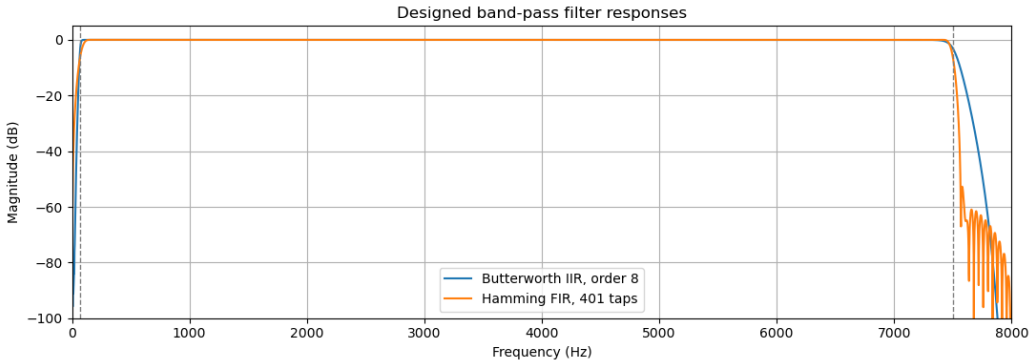
4.1 FFT spectrum



รูปที่ 6 FFT ของสัญญาณเสียงผสม โดยมีการแบ่งเป็นหน้าต่าง 20 ช่วง

แกน X แสดงความถี่ (Hz) และ ยอดความถี่ที่เกิดขึ้นในจากกราฟนี้ ส่วนใหญ่พลังงาน อยู่ต่ำกว่าช่วงความถี่ที่ 1,000 Hz และ ความถี่สูงหลังจากช่วงนั้นยังคงมียอดเล็ก ๆ เกิดขึ้นเล็กน้อย

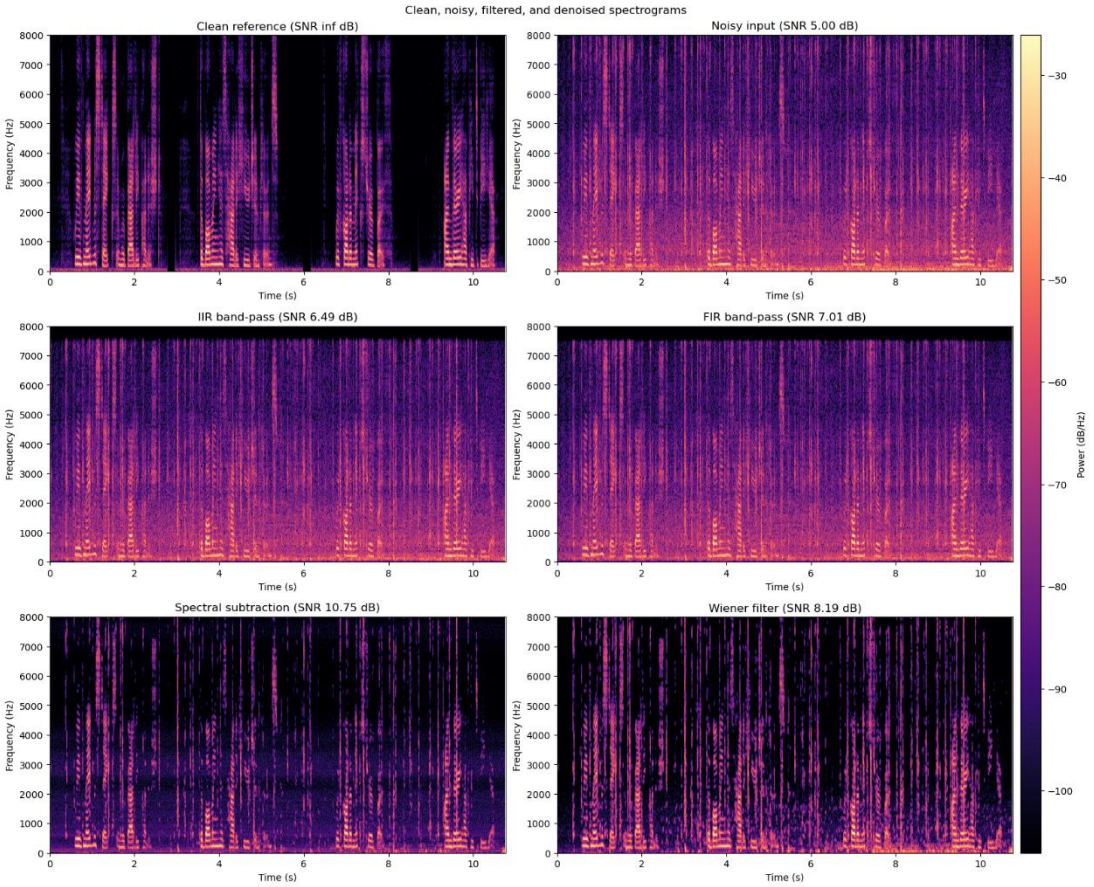
4.2 FIR and IIR baseline filter



รูปที่ 7 สัญญาณผสมหลัง กรองด้วย hamming(FIR) เทียบกับ Butterworth(IIR)

จากกราฟแสดงว่า ตัวกรองทั้ง 2 แบบ ยอมให้ความถี่ที่ช่วงประมาณ 70–7,500 Hz สามารถผ่านได้เกือบทั้งหมด และที่ช่วงความถี่สูงกว่านั้น ตัวกรอง Butterworth(IIR) จะค่อย ๆ ลดทอนความถี่ลง ส่วนตัวกรอง Hamming(FIR) มีการลดทอนความถี่อย่างรวดเร็ว และมีคลื่นกระเพื่อมเกิดขึ้นในย่านความถี่สูงขึ้นเรื่อย ๆ

4.3 STFT



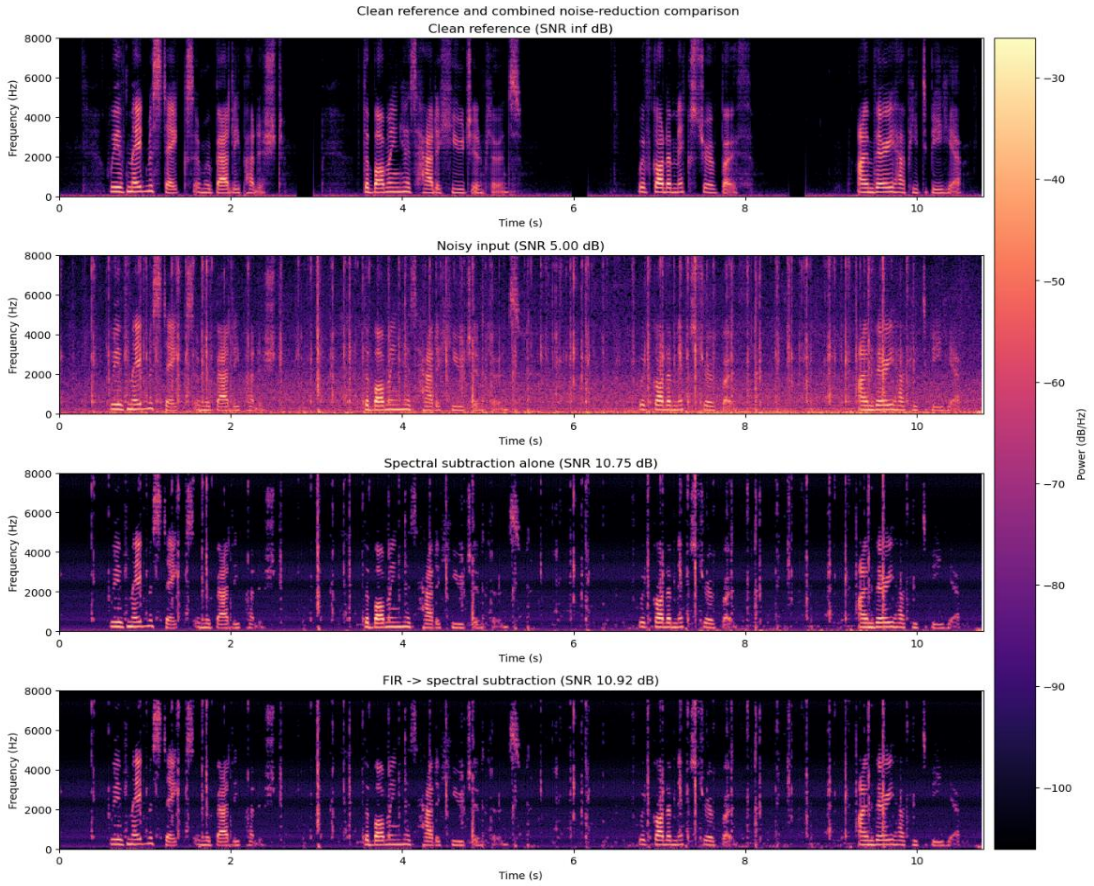
รูปที่ 8 spectrogram เทียบสัญญาณผสม ที่ผ่านการกรองแต่ละแบบเทียบกัน

```
Measured input SNR: 5.00 dB
Method                                          Output SNR     Improvement
-------------------------------------------------------------------------
Noisy input                                       5.00 dB       +0.00 dB
IIR band-pass                                     6.49 dB       +1.49 dB
FIR band-pass                                     7.01 dB       +2.01 dB
Spectral subtraction (estimated profile)         10.75 dB       +5.75 dB
Wiener filter                                     8.19 dB       +3.19 dB
Oracle spectral subtraction                      14.45 dB       +9.45 dB
```

จากการทดลอง **เราสนค่า SNR ที่มากที่สุด** ค่า SNR คืออัตราส่วนระหว่างกำลังของสัญญาณที่ต้องการกับกำลังของสัญญาณรบกวน มักบอกเป็นเดซิเบล (dB) โดยค่าที่มากสุดหมายถึงสัญญาณแรงกว่าสัญญาณรบกวนมาก ข้อมูลจะมีความชัดเจน และผิดพลาดน้อย

จากตารางค่าSNR ที่มากที่สุดคือ Oracle spectral subtraction แต่เราไม่เลือกการกรองนี้เนื่องจากค่าที่ได้ผลมากที่สุดนั้นเกิดการการที่รู้ลักษณะเสียงรบกวนที่แน่นอนอยู่แล้ว จึงทำให้ตัดเสียงรบกวนได้ดี ดังนั้นจึงเลือก pipeline ที่ให้ผลดีรองลงมาแทน นั้นคือ Spectral subtraction

4.4 Combined denoising pipeline



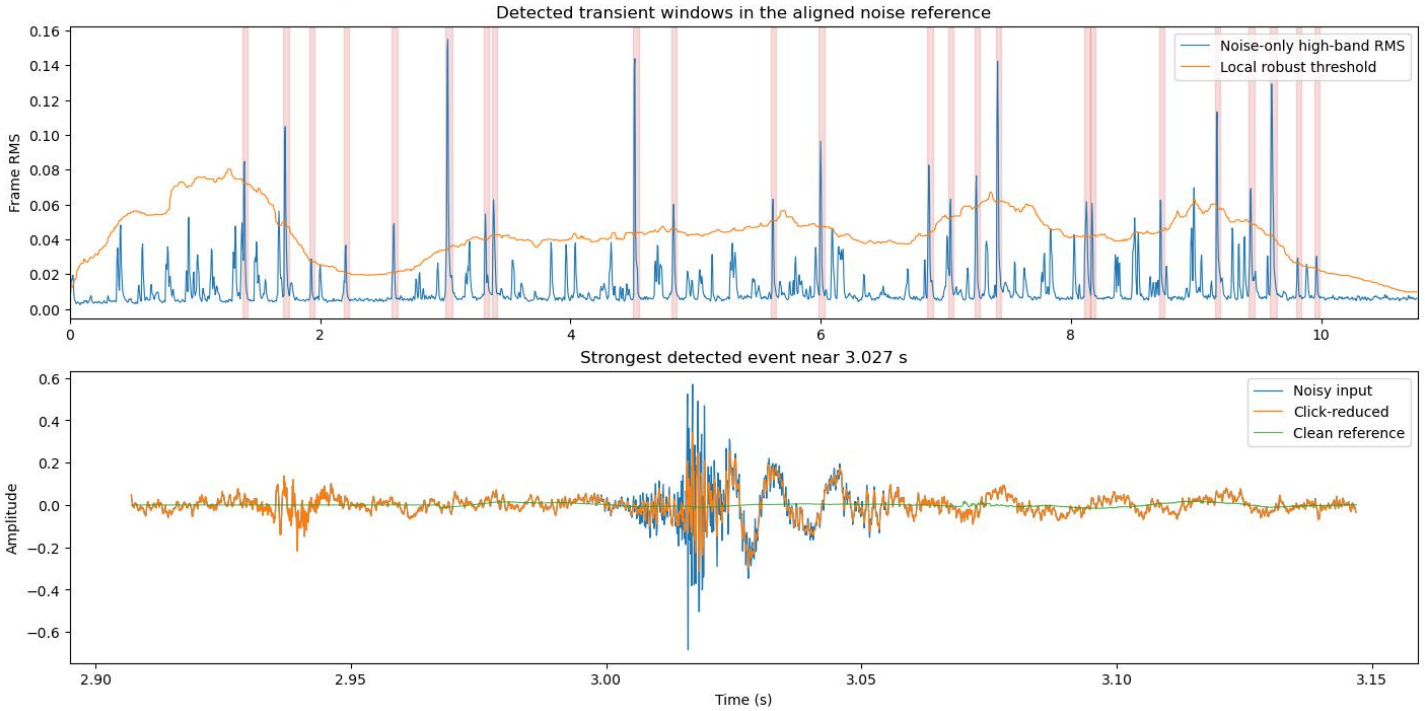
รูปที่ 9 spectrogram จับคู่การกรองสัญญาณ กับการกรองเสียงรบกวนวิธีอื่น ๆ มาเทียบความสามารถในการกรองเสียงรบกวน

```
Standalone FIR SNR: 7.01 dB
Standalone spectral subtraction SNR: 10.75 dB
Combined pipeline                              Output SNR    Improvement vs input
-------------------------------------------------------------------------------
Noisy input                                       5.00 dB          +0.00 dB
FIR -> spectral subtraction                      10.92 dB          +5.92 dB
IIR -> spectral subtraction                      10.83 dB          +5.83 dB
Oracle FIR -> spectral subtraction               13.96 dB          +8.96 dB
FIR -> spectral subtraction change vs standalone spectral subtraction: +0.17 dB
```

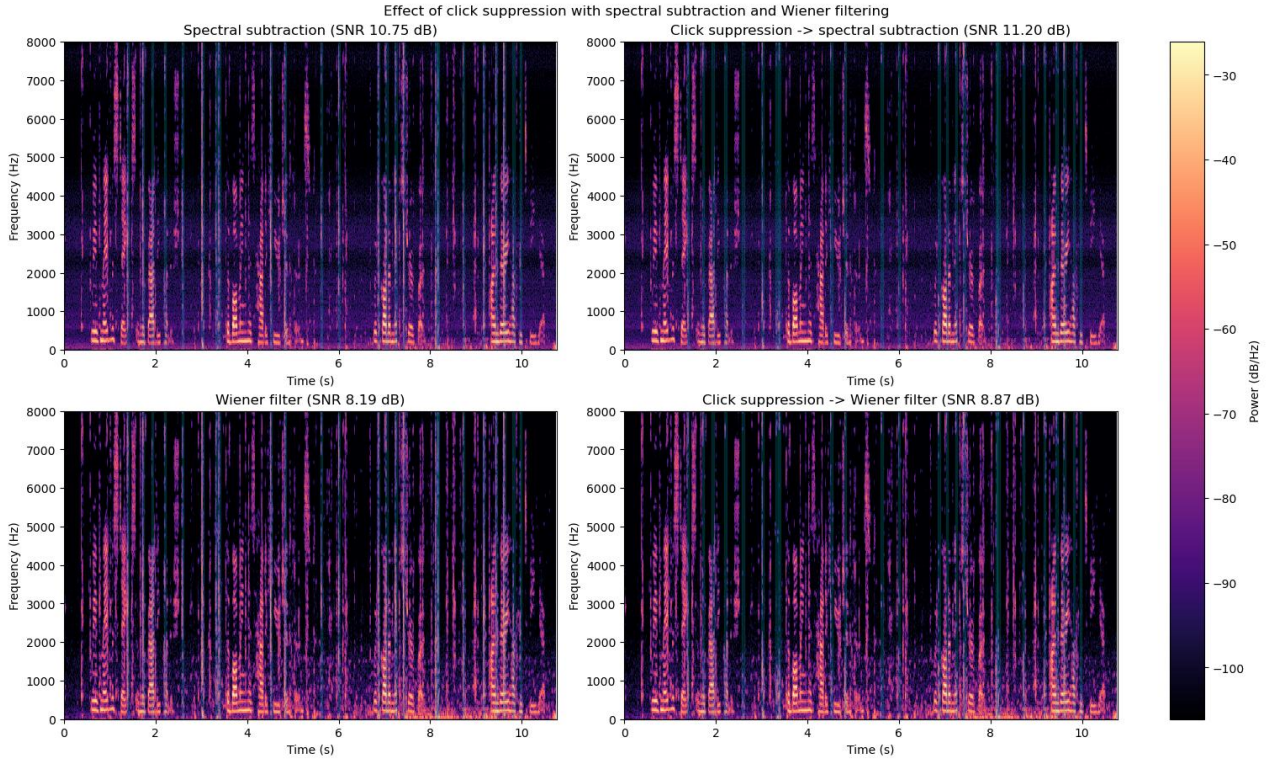
จากการทดลอง เราสนใจค่า SNR มากที่สุด โดยมีการเปรียบเทียบระหว่าง การใช้ FIR IIR แบบเดี่ยว และมีการจับคู่ระหว่างแต่ละตัวกรองกับการตัวกรองสัญญาณอื่น ๆ ได้ผลสรุปว่า pipeline FIR + spectral subtraction ให้ค่า SNR ที่มากที่สุด จึงเลือก pipeline นี้เป็นวิธีที่จะใช้ในการตัดสัญญาณเสียงรบกวน

4.5 Target keyboard click experiment

จากการทดลองตัดเสียงรบกวน พบว่า pipelines ที่เลือกมาไม่สามารถตัดเสียงรบกวนที่มีลักษณะแบบความถี่สูงแบบฉับพลัน และ เกิดเป็นระยะได้ ซึ่งลักษณะเสียงรบกวนที่ว่าคือ เสียงกดคีย์บอร์ด ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงหาวิธีที่จะลดเสียงรบกวนในลักษณะนี้เพิ่ม



รูปที่ 10 ดูลักษณะเสียงกดคีย์บอร์ดจากกราฟ



รูปที่ 11 spectrogram เปรียบเทียบแต่ละ pipeline ว่ามีลักษณะการตัดเสียงกดคีย์บอร์ดอย่างไร

```
Detected transient events: 24
Total event-window coverage: 9.9% of the recording
Click attenuation target in 1500-7500 Hz: -12.0 dB
Method                                                Overall SNR    Event-band reduction
-------------------------------------------------------------------------------------------
Noisy input                                              5.00 dB          0.00 dB
Localized click suppression                              5.37 dB          6.62 dB
Spectral subtraction                                    10.75 dB          3.19 dB
Click suppression -> spectral subtraction               11.20 dB          6.86 dB
Wiener filter                                            8.19 dB          0.66 dB
Click suppression -> Wiener filter                       8.87 dB          7.22 dB
```

จากการทดลองพบว่า มีเสียง click (เสียงกดคีย์บอร์ด) ทั้งหมด 24 ครั้ง และได้ทำการเปรียบเทียบ pipelines แบบต่าง ๆ เพื่อนำมาตัดเสียง click ออก แล้วดูว่าได้ผลลัพธ์อย่างไร โดยสรุปได้ว่า pipelines click suppression + spectral subtraction ให้ค่า SNR ที่มากที่สุด จึงเลือก pipelines นี้

3.6 Test and validate algorithm with noisy records

โหลดไฟล์เสียงรบกวนทั้ง 10 ไฟล์จาก Kaggle

File	fs (Hz)	Duration	Input RMS	Default RMS	Change	Stronger RMS	Change	Click candidates
noisy_1.wav	22050	10.00s	-22.93 dBFS	-23.24 dBFS	-0.31 dB	-23.60 dBFS	-0.67 dB	2/2
noisy_2.wav	22050	10.00s	-17.13 dBFS	-20.59 dBFS	-3.46 dB	-23.71 dBFS	-6.58 dB	0/0
noisy_3.wav	22050	10.00s	-13.19 dBFS	-16.14 dBFS	-2.95 dB	-18.57 dBFS	-5.38 dB	1/1
noisy_4.wav	22050	10.00s	-15.60 dBFS	-19.05 dBFS	-3.45 dB	-21.66 dBFS	-6.07 dB	0/0
noisy_5.wav	22050	10.00s	-14.23 dBFS	-14.26 dBFS	-0.03 dB	-14.27 dBFS	-0.04 dB	31/31
noisy_6.wav	22050	10.00s	-20.24 dBFS	-22.35 dBFS	-2.12 dB	-25.95 dBFS	-5.71 dB	8/8
noisy_7.wav	22050	9.47s	-21.99 dBFS	-23.07 dBFS	-1.08 dB	-23.77 dBFS	-1.78 dB	2/2
noisy_8.wav	22050	10.00s	-22.81 dBFS	-24.77 dBFS	-1.95 dB	-26.24 dBFS	-3.42 dB	5/5
noisy_9.wav	22050	10.00s	-16.74 dBFS	-19.49 dBFS	-2.75 dB	-22.87 dBFS	-6.13 dB	19/19
noisy_10.wav	22050	10.00s	-19.45 dBFS	-23.87 dBFS	-4.42 dB	-26.23 dBFS	-6.78 dB	1/1

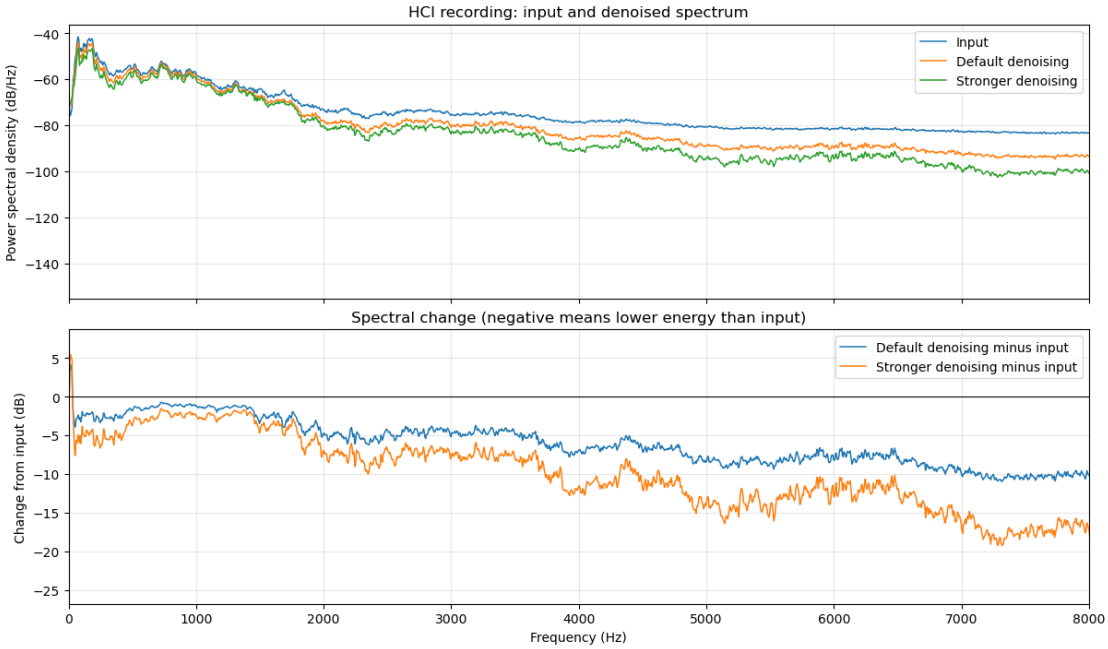
รูปที่ 12 ดูข้อมูลของแต่ละเสียงรบกวนที่โหลดมา



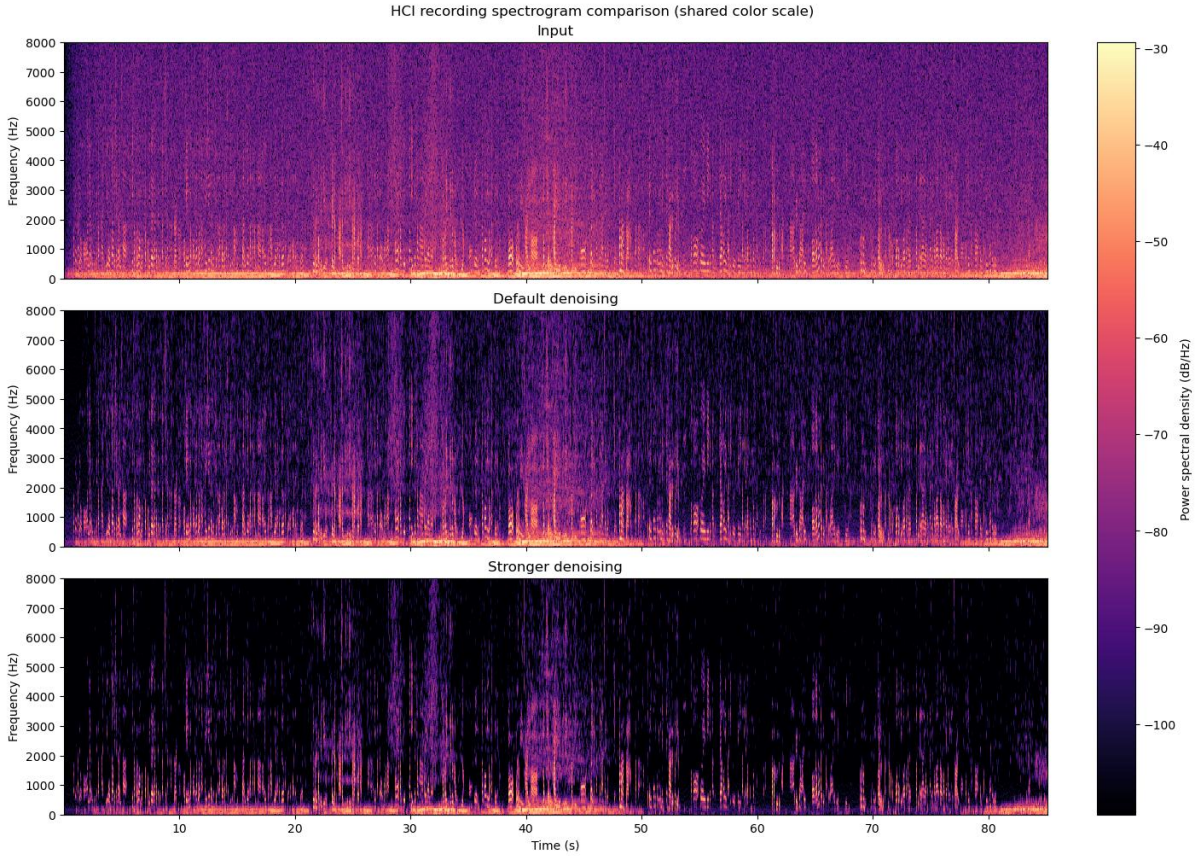
รูปที่ 13 เปรียบเทียบผลการตัดเสียงรบกวนที่โหลดมาจาก Kaggle โดยมีการใช้ pipelines ปกติ และ แบบปรับ parameter

Parameter เก่า	Parameter ใหม่
ss_alpha = 1.5	ss_alpha = 2.0
ss_floor = 0.05	ss_floor = 0.01

นำสัญญาณเสียงรบกวนมารวมกับสัญญาณเสียงพูดที่เราเตรียมไว้ จากนั้นลองใช้ pipelines ที่เลือกมาลองตัดเสียงรบกวนออก โดยมีการใช้ pipelines แบบปกติ และ แบบปรับ parameter



รูปที่ 14 เปรียบเทียบผลการตัดเสียงรบกวน โดยใช้ pipeline แบบปกติ และแบบปรับ parameter



รูปที่ 15 spectrogram เปรียบเทียบผลการตัดเสียงรบกวนแต่ละ pipelines

Parameter เก่า	Parameter ใหม่
ss_alpha = 1.5	ss_alpha = 2.0
ss_floor = 0.05	ss_floor = 0.01

5. ผลการทดลอง

จากการทดลอง โดยประเมินประสิทธิภาพการตัดเสียงสัญญาณรบกวนในแต่ละ pipeline จากค่า SNR ที่มากที่สุด สรุปได้ว่า

Pipelines	การตัดสัญญาณเสียงรบกวน	ค่า SNR (dB)
click suppression + spectral subtraction	ดีที่สุด	11.20
Spectral subtraction	ปานกลาง	10.75
Click suppression + Wiener filter	ค่อนข้างแย่	8.87
Wiener filter	แย่ที่สุด	8.19

6. Failure case

- **FIR and IIR filter:** เนื่องจากเสียงพูดกับเสียงรบกวนมีความถี่ที่เหมือนกัน ทำให้ไม่สามารถแยกโดยใช้ตัวกรองทั้งสองแบบนี้ได้
- **Click detection:** จาก pipelines ที่ทำ สามารถตัดเสียงกดคีย์บอร์ดได้ แต่เสียงพูดก็ถูกตัดไปด้วย
- **Aggression denoising:** การตัดเสียงรบกวนบางครั้งตัดเสียงพูดไปด้วย
- **Evaluation Limitation:** ถ้าเราไม่รู้เสียงสัญญาณรบกวนมาก่อน จะไม่สามารถตอบได้ว่า เสียงที่ตัดไปใกล้เคียงกับเสียงพูดจริงมากแค่ไหน ทำได้เพียงประเมินคุณภาพการตัดเสียงรบกวนจากการเปิดฟังเสียงที่เกิดขึ้นเท่านั้น

7. สรุปการดำเนินงาน

จากการทดลอง ในการตัดสัญญาณรบกวนที่ดีที่สุดเราจะเลือกใช้ **pipeline click suppression + spectral subtraction** ซึ่งสามารถตัดเสียงสัญญาณรบกวนทั่วไป กับ สัญญาณเสียงกดคีย์บอร์ดได้ โดยอ้างอิงจากค่า SNR ที่มากที่สุด เมื่อเทียบกับ pipelines อื่น ๆ

7.1 สิ่งที่แก้ไม่ได้

Pipeline ที่เลือกมานั้นสามารถตัดเสียงรบกวนได้ แต่ในเสียงรบกวนที่มีลักษณะแบบความถี่สูงและเกิดขึ้นแบบฉับพลัน แม้จะพอหาวิธีตัดเสียงนี้ออกไปได้ แต่พบว่ามีการตัดเสียงพูดออกไปด้วย ส่งผลให้เสียงพูดมีช่วงที่หายไปเป็นระยะ และเสียงที่ได้นั้นฟังได้ค่อนข้างยาก

7.2 สิ่งที่ได้จากการทำการทดลอง

ได้ทดลองหาวิธีการตัดเสียงรบกวนจากเสียงผสมที่บันทึกมา โดยใช้ความรู้เรื่องการจัดการสัญญาณเสียงที่ได้เรียนจากรายวิชา Digital Signal Processing มาปรับใช้แก้ไขปัญหานี้ แล้วพบว่าการตัดเสียงรบกวนนั้นทำได้ยาก และมีข้อจำกัดมากกว่าที่คิด และหากจะทำระบบที่สามารถตัดเสียงรบกวนเทียบเคียงกับอุปกรณ์ในปัจจุบันคิดว่าจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ตัดสัญญาณรบกวนแบบอื่น ๆ มากขึ้นโดยต่อยอดจากการทดลองที่ทำในครั้งนี้ได้

7.3 การแบ่งงาน

ส่วนใหญ่ทำงานด้วยกัน ทั้งในส่วนวางแผน และการทำการทดลอง ที่แบ่งการทำงานชัดเจนจะเป็นตามนี้

670710123 กัญญาณัฐ เขมนรากร: อัดเสียงพูด, ทำรายงาน

670710258 Sothea Sokea: อัดเสียงรบกวน, ทำสไลด์